單元 3-2 溶解度與濃度表示法 · 課堂教學講義學習單

班級：_____ 座號：___ 姓名：_____

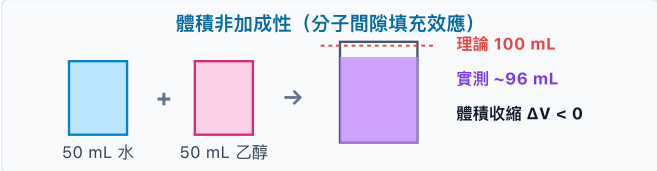
一、溶液微觀分散本質、分散系分類與組成判斷

核心觀念綜覽

📋 溶液微觀均相體系、溶劑判別通則與微觀水合作用

- **溶液 (Solution)**：兩種或兩種以上純物質均勻混合而成的**均相混合物 (Homogeneous Mixture)**，其內部各處物理性質與化學組成均一。
- **溶質與溶劑之判別通則**：相態不同時，同相者為**溶劑 (Solvent)**，另一方為**溶質 (Solute)**；相態相同時，量多者為溶劑；水溶液中，只要有水存在，無論水量多寡，傳統上均視水為溶劑（如 98% 濃硫酸，仍視水為溶劑）。
- **微觀水合作用 (Hydration)**：極性水分子藉由「離子-偶極作用力」或「氫鍵」包覆溶質粒子，破壞其晶格使其均勻分散。





🔬 真溶液、膠體溶液與懸濁液之物理特性全面對照

比較項目	真溶液 (True Solution)	膠體溶液 (Colloid)	懸濁液 / 懸浮液 (Suspension)
分散質粒子徑	< 1 nm（分子、離子級）	1 ～ 1000 nm（大分子、微膠粒）	> 1000 nm（肉眼可見微粒）
濾紙與半透膜	可透過濾紙，可透過半透膜	可透過濾紙，**無法透過半透膜**	**無法透過濾紙**，無法透過半透膜
光學廷得耳效應	無（光束穿過無光路散射）	**顯著廷得耳散射光路 (Tyndall)**	強烈阻擋或漫反射（不透明乳濁）
重力靜置穩定性	永久均相穩定，不分層沉降	布朗運動支撐，穩定不易沉降	不穩定，靜置後迅速分層沉澱

✍️ 隨堂觀念自我檢核（溶液本質與分散系特性）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 真溶液之分散質微粒直徑小於 _____ nm，在微觀上屬於熱力學穩定的 _____ 混合物。
2. 用雷射筆照射澱粉水溶液可觀察到明亮光路，此現象稱為 _____ 效應，證明其為膠體溶液。
3. 在 98% 濃硫酸水溶液中，由於水具備特殊溶劑性，化學習慣上仍將 _____ 視為溶劑，硫酸視為溶質。
4. 將 50 mL 純水與 50 mL 乙醇混合，混合後總體積約為 96 mL，顯示溶液體積具有 _____ 性。

二、五大常用濃度表示法、定義公式與換算樞紐

核心公式與換算

五大常用濃度表示法之物理意義與嚴格定義式（分子分母垂直排版）

濃度名稱與代號	數學定義式（垂直標準排版）	單位與基準	溫度依賴性
重量百分率 (W%)	$W\% = \frac{W_{質}}{W_{液}} \times 100\%$	%（每 100 g 溶液）	不隨溫度改變
體積莫耳濃度 (C_M, M)	$C_M = \frac{n_{質}\ (\text{mol})}{V_{液}\ (\text{L})} = \frac{w\ /\ M_w}{V_{液}\ (\text{L})}$	mol / L (M)	**隨溫度改變（熱脹冷縮）**
重量莫耳濃度 (C_m, m)	$C_m = \frac{n_{質}\ (\text{mol})}{W_{劑}\ (\text{kg})} = \frac{w\ /\ M_w}{W_{劑}\ (\text{kg})}$	mol / kg (m)	不隨溫度改變（依數核心）
莫耳分率 (X_A)	$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$，$\Sigma X_i = 1$	無單位（莫耳比例）	不隨溫度改變
百萬分點 (ppm)	$\text{ppm} = \frac{W_{質}}{W_{液}} \times 10^6 \approx \text{mg / L}$（水溶液）	ppm (1 mg / kg)	微量濃度基準

⚡ 極速公式法 (W% ↔ C M)

已知比重 d (g/cm^3)、溶質分子量 M_w：

$$C_M = \frac{10 \times d \times W\%}{M_w}$$

口訣：「10 滴(d)水(W%)除以分子量」，大考換算最速解。

🔑 萬能基準假設法（通解無阻）

- **求其他濃度**：假設「取溶液 1.0 L」⇒ 溶質 $n = C_M$ mol；溶液重 $W = 1000d$ g；水重 = $W_{液} - w_{質}$。
- **由 W% 出發**：假設「取溶液 100 g」⇒ 溶質重 $w = W\%$ g，水重 = (100 - $W\%$) g。



✍️ 隨堂觀念自我檢核（五大濃度定義與換算樞紐）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 在五大常用濃度表示法中，唯有 _____ 之分母包含溶液體積，數值會隨溫度改變。
2. 重量百分率 W% 與體積莫耳濃度 C_M 互換之極速公式為：C_M = _____（以 d、$W\%$、M_w 表示）。
3. 重量莫耳濃度 C_m 之分母定義為「_____的公斤數」，因此不隨溶液熱脹冷縮而改變。
4. 1 ppm 於極稀薄水溶液中，數值約等於每公升水溶液中含有 _____ 毫克之溶質。

三、溶解動態平衡、溶解度定義與過飽和晶析

動態平衡與相態

⚖️ 溶解動態平衡與三種飽和狀態判準

- **溶解動態平衡**：固體溶於液體時，表面溶質脫離進入溶液（溶解速率 R_{diss}），同時溶液中溶質粒子碰撞表面沉積析出（結晶速率 R_{cryst}）。當 $\boldsymbol{R_{diss} = R_{cryst} \neq 0}$ 時，達成**動態平衡**，巨觀濃度維持恆定。
- **未飽和溶液 (Unsaturated)**：$R_{diss} > R_{cryst}$，加入溶質仍可繼續溶解，無沉澱析出。
- **飽和溶液 (Saturated)**：$R_{diss} = R_{cryst}$，達動態平衡，底部存在過剩未溶固體，濃度為該溫度下最大值。
- **過飽和溶液 (Supersaturated)**：熱力學介穩狀態 (Metastable)，溶質濃度暫時超越該溫度飽和值。極度敏感，一旦震盪、摩擦器壁或加入微小**晶種 (Seed Crystal)**，即引發劇烈暴晶析出並釋放結晶熱。

🔬 溶解動態平衡微觀示意



🌱 外加晶種 (Seed Crystal) 狀態鑑別



📊 溶解度之標準表示法與飽和重量百分率關係（垂直分數）

- **溶解度 (Solubility, S)**：特定溫度下，**每 100 g 溶劑**（水）所能溶解該溶質之最大克數。
- **符號表示**：S (g 溶質 / 100 g 水)。

$$\text{飽和 } P\% = \frac{S}{100 + S} \times 100\%$$

⚠️ 注意：分母為「溶液總重 (100 + S)」，非僅溶劑重！

✍️ 隨堂觀念自我檢核（溶解動態平衡與飽和判別）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 當固體溶質的溶解速率等於結晶速率時，系統達到 _____ 平衡，此時溶液為飽和狀態。
2. 定溫下每 100 克水最多可溶解 25 克溶質達到飽和，則該飽和溶液之重量百分率濃度為 _____ % 。
3. 過飽和溶液屬於熱力學介穩狀態，加入微小晶種或劇烈搖晃即可誘發溶質迅速 _____ 析出。
4. 於飽和硫酸銅水溶液中置入一小粒未溶膽礬晶體，若維持溫度不變靜置數日，該晶體之質量將 _____ （填變大、變小或不變）。

四、影響溶解度的關鍵因素與亨利定律

溫度與壓力效應

溶質溶劑本性與溫度效應

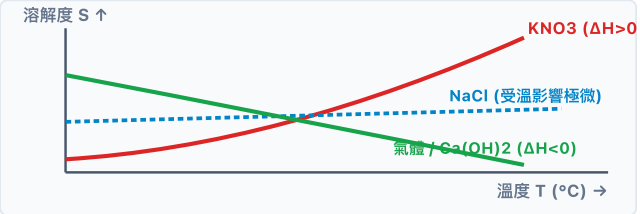
- **「同類互溶」準則 (Like dissolves like)**：極性溶質易溶於極性溶劑（如水、乙醇）；非極性溶質易溶於非極性溶劑（如苯、CCl_4）。
- **吸熱溶解 (ΔH > 0)**：溶質 + 水 + 熱 ⇄ 溶液。升溫溶解度增大（如 KNO_3、NH_4NO_3）。
- **放熱溶解 (ΔH < 0)**：溶質 + 水 ⇄ 溶液 + 熱。升溫溶解度降低（如 $Ca(OH)_2$、$Ce_2(SO_4)_3$）。

氣體溶解度與亨利定律

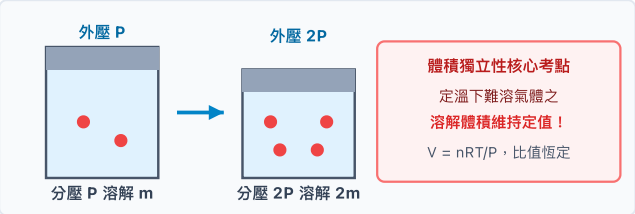
- **溫度效應**：氣體溶於水必為放熱過程（ΔH < 0），升溫氣體溶解度急劇下降（加熱見氣泡逸出）。
- **亨利定律 (Henry's Law)**：定溫下，難溶或微溶性氣體在定量液體中的溶解度（質量或莫耳數），與液面上該氣體之分壓成正比：

$$m = k \times P \quad \text{（質量正比於分壓）}$$

固體與氣體溶解度 vs 溫度曲線



亨利定律：分壓 P 與溶解量 m 關係



⚠️ **亨利定律之核心考點精華：**

① **體積獨立性**：在測定分壓下，溶於定量液體中的難溶氣體**「體積為定值」**，不隨分壓改變！（因 $V = nRT/P \propto (kP) / P =$ 常數）。

② **適用限制**：僅嚴格適用於**難溶或微溶氣體**（如 O_2, N_2, He）。**極易溶或與水反應電離者完全不適用**（如 HCl, NH_3, SO_2）。

✍️ 隨堂觀念自我檢核（亨利定律與溫度效應核心考點）

自主檢核 · 課堂即時作答

1. 固體物質溶解於水若為放熱反應，則升高溫度會使該物質之溶解度 _____ （填增大或減小）。
2. 亨利定律指出：定溫難溶氣體在液體中溶解質量與分壓成 _____ 比；但在該分壓下之溶解體積則 _____ 。
3. 氯化氫 (HCl) 與氨氣 (NH_3) 因極易溶於水且發生強烈 _____ 反應，故最不遵守亨利定律。
4. 打開汽水瓶蓋時常冒出大量氣泡，主因是瓶內氣體分壓驟降，導致 CO_2 氣體之溶解度大幅 _____ 。

五、單元經典範例深度研討

範例實戰演練 · 不給答案

📌 經典範例 1：市售濃鹽酸濃度換算與基準法應用

大考核心基礎題

市售濃鹽酸之重量百分率濃度為 **36.5%**，溶液比重（密度）為 **1.20 g/cm^3**。試求此濃鹽酸之：
(1) 體積莫耳濃度（C_M）約為多少 M？
(2) 重量莫耳濃度（C_m）約為多少 m？（HCl 分子量 = 36.5）

(A) C_M = 12.0 M，C_m = 15.7 m
(B) C_M = 10.0 M，C_m = 12.0 m
(C) C_M = 12.0 M，C_m = 10.0 m
(D) C_M = 14.2 M，C_m = 16.5 m

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：（利用極速公式或基準假設 100 g 溶液進行推導）

📌 經典範例 2：氨水體積莫耳濃度轉重量莫耳濃度（$C_M \rightarrow C_m$）

基準假設 1 L 法

已知某氨水溶液之體積莫耳濃度為 **15.0 M**，該溶液之密度為 **0.90 g/cm^3**。試計算該氨水之重量莫耳濃度（C_m）約為多少 m？（NH_3 分子量 = 17.0）

(A) 16.7 m
(B) 18.2 m
(C) 23.3 m
(D) 25.0 m

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：（假設取溶液 1 L，溶液重 = 900 g，扣除溶質質量求水重）

五、單元經典範例深度研討（續）

範例實戰演練 · 不給答案

📌 經典範例 3：濃硫酸配製稀釋需水量與體積收縮計算

實驗配置經典題

欲由重量 98% 濃硫酸（密度 1.84 g/cm^3）配製重量 34% 稀硫酸（密度 1.255 g/cm^3）1 L 時：
(1) 須加入蒸餾水約若干 mL？
(2) 混合後溶液體積收縮約若干 mL？（水密度取 1.00 g/cm^3，H_2SO_4 = 98）

(A) 加水 820 mL，體積減少約 56.2 mL
(B) 加水 764 mL，體積減少約 0 mL
(C) 加水 820 mL，體積增加約 32.5 mL
(D) 加水 900 mL，體積減少約 45.0 mL

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：（溶質硫酸質量守恆：稀釋前後純硫酸克數不變）

📌 經典範例 4：含結晶水膽礬配製飽和硫酸銅溶液計算

結晶水分配題型

在 20°C 時，硫酸銅之溶解度為每 100 g 水可溶解 20 g $CuSO_4$。今欲在 20°C 下，以 100 g 蒸餾水配製成飽和硫酸銅溶液，需稱取膽礬晶體（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）若干克？（式量：$CuSO_4$ = 160，$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ = 250）

(A) 20.0 克
(B) 31.3 克
(C) 35.2 克
(D) 41.8 克

✏️ 【解題思考與計算手寫空間】：（設晶體重 x 克，溶質純硫酸銅重 0.64x，結晶水重 0.36x 並入溶劑水計算）

六、單元通關實力檢核練習：精選試題演練 1～5 題

題庫練習 · Q1～Q5

(　) 1. 硫酸溶液四種濃度大小換算與比較

考點：跨濃度基準換算

有甲、乙、丙、丁四瓶硫酸溶液，各瓶之硫酸濃度分別為：(甲) 1.00 M (比重 1.07)；(乙) 1.00 m；(丙) 11% 重量百分率；(丁) 0.02 莫耳分率。各瓶硫酸間濃度大小次序，下列何者**錯誤**？（H_2SO_4 = 98）

(A) 甲 > 乙
(B) 丁 > 丙
(C) 丙 > 乙
(D) 丁 > 乙

(　) 2. 濃硫酸稀釋配製與體積收縮量

考點：稀釋質量守恆與比重

欲由重量 98% 硫酸溶液（比重 1.84）配製重量 34% H_2SO_4 溶液（比重 1.255）1 L 時，須加蒸餾水約多少 mL？混合後溶液體積減少多少 mL？

(A) 加水 820 mL，體積減少約 56.2 mL
(B) 加水 764 mL，體積減少約 0 mL
(C) 加水 820 mL，體積增加約 32.5 mL
(D) 加水 900 mL，體積減少約 45.0 mL

(　) 3. 飽和硝酸鉀溶液降溫再結晶析出計算

考點：溶解度與重量莫耳濃度

在 80°C，KNO_3 飽和水溶液之濃度為 4.0 m，今在此溫度有 702 g 的 KNO_3 飽和水溶液冷卻到 20°C，析出 KNO_3 80 g，則在 20°C KNO_3 之溶解度以重量莫耳濃度表示為？（KNO_3 = 101）

(A) 0.80 m
(B) 1.20 m
(C) 2.40 m
(D) 3.20 m

(　) 4. 含結晶水鹽類（$BaCl_2{\cdot}2H_2O$）之溶解度換算

考點：結晶水化學計量

若 40°C 時 100 g 水可溶解 40.7 g $BaCl_2$，則 40°C 時 100 g 水中可溶解若干克的 $BaCl_2{\cdot}2H_2O$？（式量：$BaCl_2$ = 208，$BaCl_2{\cdot}2H_2O$ = 244）

(A) 51.4 克
(B) 53.8 克
(C) 56.7 克
(D) 60.1 克

(　) 5. 亨利定律之質量與體積特性辨析

考點：氣體溶解度與分壓

對定量的液體而言，難溶氣體壓力為 P 時，溶解度為 a 克，體積為 V mL。若溫度不變，當氣體分壓增為 nP 時，其在該壓力下所測得之溶解度（質量與體積）分別為：

(A) na 克、nV mL
(B) na 克、V^n mL
(C) a 克、V mL
(D) na 克、V mL

六、單元通關實力檢核練習（續）：精選試題演練 6～10 題

題庫練習 · Q6～Q10

(　) 6. 各種常見溶液濃度表示法與溫度效應

考點：濃度定義與熱脹冷縮

下列各種常見之溶液濃度表示法中，哪一項數值會隨著環境溫度之升高而發生改變？

(A) 重量百分率濃度（$W\%$）

(B) 重量莫耳濃度（C_m）

(C) 體積莫耳濃度（C_M）

(D) 莫耳分率（X）

(　) 7. 市售濃鹽酸之體積莫耳濃度極速換算

考點：比重與百萬濃度快速轉換

市售濃鹽酸之比重為 1.19，重量百分率濃度為 36.5%。則此濃鹽酸之體積莫耳濃度（M）約為多少？（HCl = 36.5）

(A) 10.0 M

(B) 11.9 M

(C) 12.5 M

(D) 14.2 M

(　) 8. 放熱溶解反應之飽和溶液升溫平衡移動

考點：勒沙特列原理與溶解度

某固體物質溶解於水中之反應為放熱反應（$\Delta H < 0$）。若將該物質之飽和澄清溶液緩慢加熱，下列有關該溶液之敘述，何者**正確**？

(A) 溶解度增大，可溶解更多溶質

(B) 溶解度減小，溶液中會析出溶質固體

(C) 溶解度維持不變，無固體析出

(D) 溶液變為未飽和狀態

(　) 9. 亨利定律之適用限制與極易溶氣體辨析

考點：微溶氣體 vs 電離水解

亨利定律指出：在定溫下，難溶氣體在液體中的溶解度與其液面上之氣體分壓成正比。下列各氣體中，何者在水中的溶解**最不遵守**亨利定律？

(A) 氧氣（O_2）

(B) 氮氣（N_2）

(C) 氦氣（He）

(D) 氯化氫（HCl）

(　) 10. 含結晶水膽礬配製飽和溶液之克數計算

考點：結晶水分配與水之總重

在 20°C 時，硫酸銅之溶解度為每 100 g 水可溶解 20 g $CuSO_4$。今欲在 20°C 下，以 100 g 蒸餾水配製成飽和硫酸銅溶液，需稱取膽礬晶體（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）若干克？（式量：$CuSO_4$ = 160，$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ = 250）

(A) 20.0 克

(B) 31.3 克

(C) 35.2 克

(D) 41.8 克

學生自我檢核：☐ 觀念填空與 10 題練習題已全數自主演練完成　**指導教師簽閱：＿＿＿＿＿＿**